Riadenie nelineárnych systémov

Metóda harmonickej rovnováhy I.

(výpočet ekvivalentných prenosov)

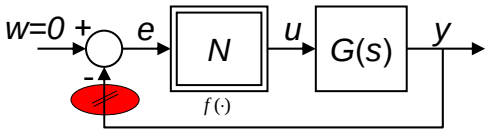
doc.Ing. Ján Kardoš, PhD.
ÚRK, D-410

Metóda harmonickej rovnováhy

- Metóda ekvivalentných prenosov (metóda harmonickej linearizácie), (*ekvivalentný prenos - describing function*).
- **Frekvenčná metóda analýzy** nelineárnych systémov.
- Určenie **amplitúdy** a **frekvencie limitných cyklov.**
- Nelineárny systém je daný sériovým zapojením **statického nelineárneho člena** (typická nelinearita) a **lineárneho dynamického systému** vyššieho rádu.
- Statický nelineárny člen *N* – **symetrický s nepárnou prevodovou charakteristikou**. $f(-x) = -f(x)$
- Lineárny dynamický systém *G*(s) je vyššieho rádu – **dobré filtračné vlastnosti (dolnopriepustný filter)** (samozrejme sa predpokladá **stabilný** dynamický systém).
- **Podstata metódy** harmonickej rovnováhy: **linearizácia** nelineárneho systému, ktorým sa šíri **harmonický signál**.

Princíp metódy harmonickej rovnováhy

- Nelineárny regulačný obvod ⇨ prerušíme spätnú väzbu.



- Na vstup nelinearity *N* zavedieme **harmonický** signál $e(t) = A\sin(\omega t)$
- Na výstupe nelinearity – **periodický neharmonický** signál (**rozvinuteľný do Fourierovho radu**) $u(\omega t) = f\left(A\sin(\omega t)\right)$
- Dolnopriepustný filter *G*(s) **odfiltruje vyššie harmonické**.
- Nelineárny člen môžeme **nahradiť lineárnym členom**, ktorý prenáša len **prvú harmonickú** (jednosmerná zložka je nulová)⇨ **ekvivalentný prenos** $G_N(A)$. Vyšetríme neskôr.
- Ak obnovíme spätnú väzbu obvod môže samovoľne kmitať.

Výpočet ekvivalentných prenosov $G_N(A)$

- Rozklad $u(\omega t) = f\left(A\sin(\omega t)\right) = f(\cdot)$ do Fourierovho radu:

$$u(\omega t) = a_1\sin(\omega t) + a_2\sin(2\omega t) + \cdots + \frac{b_0}{2} + b_1\cos(\omega t) + b_2\cos(2\omega t) + \cdots$$

- koeficienty Fourierovho radu

$$b_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\,d(\omega t)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\sin(k\omega t)\,d(\omega t) \qquad b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\cos(k\omega t)\,d(\omega t)$$

$$k = 1,\ldots,\infty$$

Výpočet ekvivalentných prenosov $G_N(A)$

- Nelineárny člen má symetrickú nepárnu prevodovú charakteristiku $f(-x) = -f(x)$, preto b_0=0 – jednosmerná zložka je nulová.
- Po odfiltrovaní vyšších harmonických je prvá harmonická

$$u(\omega t) = a_1 \sin(\omega t) + b_1 \cos(\omega t) = A_1 \sin(\omega t + \gamma_1) = f(\cdot)$$

- V exponenciálnom a komplexnom tvare

$$u(\omega t) = A_1 e^{j\gamma_1} = a_1 + jb_1$$

komplexná amplitúda

výstup nelinearity

$$A_1 = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}$$

$$\gamma_1 = \arctan \frac{b_1}{a_1}$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\cdot) \sin(\omega t) d(\omega t)$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\cdot) \cos(\omega t) d(\omega t)$$

Výpočet ekvivalentných prenosov $G_N(A)$

- **Ekvivalentný prenos nelineárneho člena** je daný pomerom komplexnej amplitúdy prvej harmonickej zložky výstupu z nelinearity k amplitúde vstupného harmonického signálu.

!

$$G_N(A) = \frac{A_1 e^{j\gamma_1}}{A} = \frac{a_1 + jb_1}{A}$$

$$|G_N(A)| = \frac{1}{A}\sqrt{a_1^2 + b_1^2}$$

$$\gamma_1 = \arctan\left(\frac{b_1}{a_1}\right)$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\cdot) \sin(\omega t) d(\omega t)$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\cdot) \cos(\omega t) d(\omega t)$$

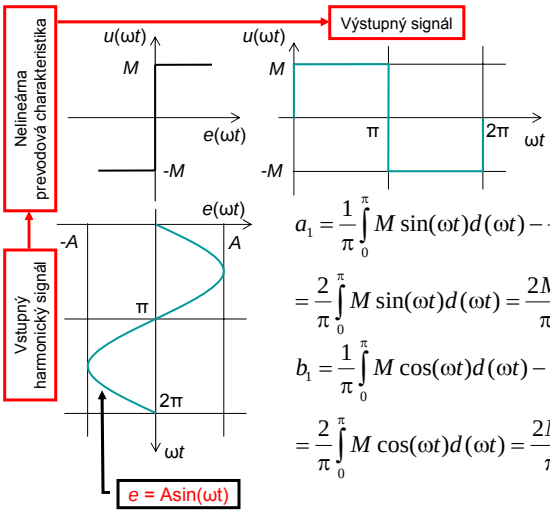
Bez hysterézy

- Pre jednoznačnú statickú charakteristiku je $b_1 = 0$

$$G_N(A) = \frac{a_1}{A} = \frac{1}{\pi A} \int_0^{2\pi} f(\cdot) \sin(\omega t) d(\omega t)$$

Výpočet ekvivalentných prenosov $G_N(A)$

- **Ideálne relé** $u(\omega t) = f\left(A\sin(\omega t)\right) = f(\cdot)$



$$a_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\sin(\omega t)d(\omega t)$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\cos(\omega t)d(\omega t)$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} M\sin(\omega t)d(\omega t) - \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi} M\sin(\omega t)d(\omega t) =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} M\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{2M}{\pi}\left[-\cos(\omega t)\right]_0^{\pi} = \frac{4M}{\pi}$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} M\cos(\omega t)d(\omega t) - \frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{2\pi} M\cos(\omega t)d(\omega t) =$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} M\cos(\omega t)d(\omega t) = \frac{2M}{\pi}\left[\sin(\omega t)\right]_0^{\pi} = 0$$

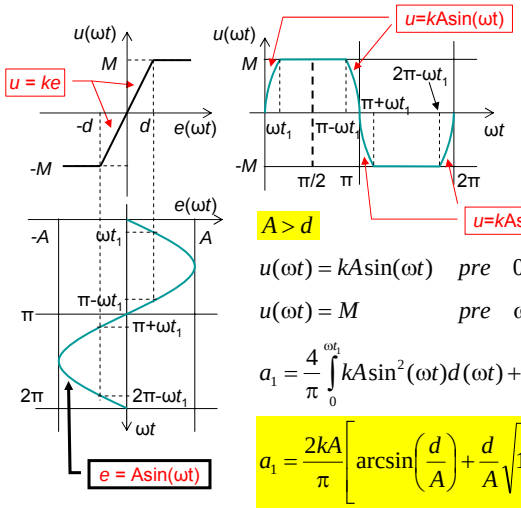
Jednoznačná nelinearita

$$G_N(A) = \frac{a_1}{A} = \frac{4M}{\pi A}$$

Výpočet ekvivalentných prenosov $G_N(A)$

- **Saturácia** $u(\omega t) = f\left(A\sin(\omega t)\right) = f(\cdot)$

Jednoznačná nelinearita → $b_1 = 0$



$$a_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\sin(\omega t)d(\omega t)$$

$$k = \frac{M}{d} \qquad M = kd$$

$$d = A\sin(\omega t_1) \qquad \sin(\omega t_1) = \frac{d}{A}$$

$$\omega t_1 = \arcsin\left(\frac{d}{A}\right)$$

$A > d$

$$u(\omega t) = kA\sin(\omega t) \quad pre \quad 0 < \omega t < \omega t_1$$

$$u(\omega t) = M \quad pre \quad \omega t_1 < \omega t < \pi/2$$

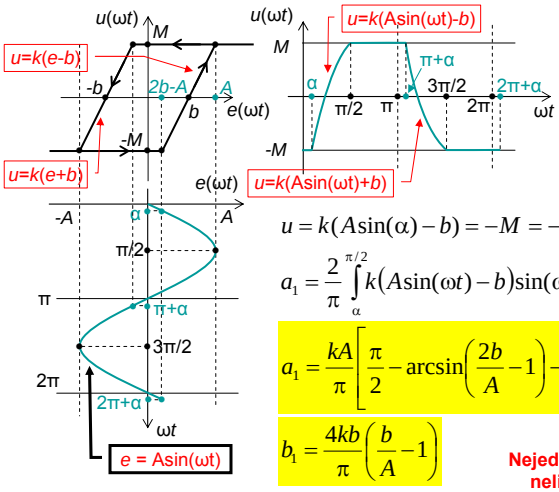
$$a_1 = \frac{4}{\pi}\int_0^{\omega t_1} kA\sin^2(\omega t)d(\omega t) + \frac{4}{\pi}\int_{\omega t_1}^{\pi/2} M\sin(\omega t)d(\omega t)$$

$$a_1 = \frac{2kA}{\pi}\left[\arcsin\left(\frac{d}{A}\right) + \frac{d}{A}\sqrt{1-\left(\frac{d}{A}\right)^2}\right]$$

$$G_N(A) = \frac{a_1}{A}$$

Výpočet ekvivalentných prenosov $G_N(A)$

- **Hysteréza** – špec. prípad $A = b + \frac{M}{k}$



$$u(\omega t) = f\left(A\sin(\omega t)\right) = f(\cdot)$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\sin(\omega t)\,d(\omega t)$$

$$b_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\cdot)\cos(\omega t)\,d(\omega t) \neq 0$$

$$u = k(e-b) \Rightarrow M = k(A-b)$$

$$u = k(A\sin(\alpha) - b) = -M = -k(A-b) \Rightarrow \sin(\alpha) = \frac{2b}{A} - 1$$

$$a_1 = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi/2} k\left(A\sin(\omega t) - b\right)\sin(\omega t)\,d\omega t + \frac{2}{\pi}\int_{\pi/2}^{\pi+\alpha} M\sin(\omega t)\,d\omega t$$

$$a_1 = \frac{kA}{\pi}\left[\frac{\pi}{2} - \arcsin\left(\frac{2b}{A} - 1\right) - \left(\frac{2b}{A} - 1\right)\sqrt{1 - \left(\frac{2b}{A} - 1\right)^2}\right]$$

$$b_1 = \frac{4kb}{\pi}\left(\frac{b}{A} - 1\right)$$

Nejednoznačná nelinearita

$$G_N(A) = \frac{a_1 + jb_1}{A}$$